

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$ ，则 ().

- A. $f(1) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ C. $f'(1) = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$

2. 设 $f(u)$ 可导， $z = xyf(\frac{y}{x})$ ，若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy(\ln y - \ln x)$ ，则 ().

- A. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$ B. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$
C. $f(1) = 1, f'(1) = 0$ D. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$

3. 设 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则 ().

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

4. $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_1 < I_2$.
C. $I_2 < I_1 < I_3$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

5. 下列是 $A_{3 \times 3}$ 可对角化的充分而非必要条件是 ().

- A. A 有 3 个不同特征值
B. A 有 3 个无关的特征向量
C. A 有 3 个两两无关的特征向量



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

D. A 不同特征值对应的特征向量正交

6. 设矩阵 A, B 均为 n 阶方阵, 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 ().

- A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解
- B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解
- C. $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 同解
- D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 同解

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 $\lambda \in$ ().

- A. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}\}$ B. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$
- C. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ D. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

8. 设 $X \sim U(0, 3), Y \sim P(2), \text{Cov}(X, Y) = -1$, 求 $D(2X - Y + 1) =$ ().

- (A) 10 (B) 9 (C) 1 (D) 0

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i^k) = \mu_k$, 用切比雪夫不等式估计

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i - \mu_1\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ?$$

- A. $\frac{M_4 - M_2^2}{n\varepsilon^2}$ B. $\frac{M_4 - M_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$
- C. $\frac{M_2 - M_1^2}{n\varepsilon^2}$ D. $\frac{M_2 - M_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

10. 设 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ().

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。请将答案写在答题纸指定位置上。

11. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在 $(0, 1)$ 处最大的方向导数为_____。

12. $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx =$ _____。

13. 设 $x \geq 0, y \geq 0$, 满足 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$, 则 k 的最小值为_____。

14. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-n-x}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a =$ _____。

15. 设 $A, A-E$ 可逆, 若 B 满足 $(E - (A-E)^{-1})B = A$, 则 $B-A =$ _____。

16. 设 A, B, C 满足 A, B 互不相容, A, C 互不相容, B, C 相互独立,

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

设 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}} y = 2 + \sqrt{x}, y(1) = 3$, 求 $y(x)$ 渐近线。

18. (本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) | -2 + y, x, \sqrt{4-y^2}, 0, y, 2\}$, 求二重积分 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分)

设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的上侧, Σ 的边界 L 的方向与 Σ 的侧符合右手法

则, 求 $\int_L (yz^2 - \cos z) dz + 2xy^2 dy + (2xyz + x \sin z) dx$ 。

20. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件是对任意的实数 a, b ,

有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

21. (本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$ 。

(1) 求二次型矩阵

(2) 求正交矩阵 Q ，使得二次型经正交变换 $x = Qy$ 化为标准形

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解

22. (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本，且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ，及 $D(\hat{\theta})$.